

Compléments sur les groupes

Je me souviens	2
Cours	3
1 Sous-groupe engendré par une partie	3
2 Le groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$	3
Exercices	4
Exercices et résultats classiques à connaître	4
Le centre d'un groupe	4
Les sous-groupes de $(\mathbb{R}, +)$	4
Exercices	5
Petits problèmes d'entraînement	5

Je me souviens

Loi de composition interne

1. Qu'est-ce qu'une loi de composition interne ?
2. Comment noter une loi de composition interne ?
3. Que signifient :
 - associatif ?
 - commutatif ?
 - élément neutre ?
 - symétrique ?
4. Soit E un ensemble, muni d'une loi de composition interne $*$. On suppose l'existence d'un élément neutre noté e . Soit a et b deux éléments de E qui admettent un symétrique. Est-ce que $(a*b)$ admet un symétrique ?
5. Pour un élément a et un entier n , qu'est-ce que a^n ?
6. Qu'est-ce qu'une **partie stable** de E pour $*$?

Structure de groupe

7. C'est quoi, un groupe ?
8. C'est quoi, un groupe abélien ?
9. Donner des exemples de groupes.
10. Comment définir le **groupe produit** de deux groupes ?
11. C'est quoi, un sous-groupe ?
12. Quels sont les deux sous-groupes triviaux de $(G, *)$?

Morphisme de groupes

13. Qu'est-ce qu'un morphisme de groupe ?
14. Donner des exemples de morphismes de groupes.

On considère $f : (G, *) \rightarrow (H, \cdot)$ un morphisme de groupe.

15. Quelle est l'image du neutre, du symétrique, par f ?
16. Que dire de l'image (directe) d'un sous-groupe par f ?
17. Que dire de l'image réciproque d'un sous-groupe par f ?
18. C'est quoi, le noyau de f ? Quel lien avec l'injectivité de f ?
19. C'est quoi, l'image de f ? Quel lien avec la surjectivité de f ?
20. Qu'est-ce qu'un **isomorphisme** de groupes.
21. Comment montrer qu'une application est un isomorphisme ?

Les entiers

22. Que désigne $\mathbb{Z}$? $7\mathbb{Z}$?
23. Énoncer le théorème de la division euclidienne dans $\mathbb{Z}$.

1 Sous-groupe engendré par une partie

Proposition. Une intersection de sous-groupes est un sous-groupe : si $(H_i)_{i \in I}$ une famille de sous-groupes de $(G, *)$, alors $\bigcap_{i \in I} H_i$ est un sous-groupe de G .

Définition. Soit $(G, *)$ un groupe et A une partie de G . On appelle **sous-groupe engendré par A** le plus petit sous-groupe H de $(G, *)$ qui contient A .

Remarque. On note $\langle A \rangle$ le sous-groupe engendré par A , mais cette notation n'est pas dans le programme officiel.

Remarque. La définition signifie que H est le sous-groupe de $(G, *)$ engendré par A si et seulement si :

- H est un sous-groupe de $(G, *)$
- $A \subset H$
- Pour tout sous-groupe K de $(G, *)$, $A \subset K \implies H \subset K$

Proposition. Avec les notations précédentes :

$$\langle A \rangle = \bigcap_{\substack{A \subset H \\ H \text{ sous-groupe de } G}} H$$

Description du sous-groupe engendré par A . Soit G un groupe noté multiplicativement. $\langle A \rangle$ est l'ensemble des éléments de G qui s'écrivent sous la forme :

$$a_1^{\varepsilon_1} \dots a_n^{\varepsilon_n}$$

où $n \in \mathbb{N}$, $a_1, \dots, a_n \in A$, $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n = \pm 1$.

Remarque. Lorsque G est commutatif et noté additivement, le sous-groupe engendré par A est l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous la forme :

$$k_1 a_1 + \dots + k_p a_p$$

où $p \in \mathbb{N}$, $a_1, \dots, a_p \in A$ sont distincts, et $k_1, \dots, k_p \in \mathbb{Z}$. Ce ne sont pas tout à fait des combinaisons linéaires, puisque les « scalaires » sont ici entiers.

Proposition. Les sous-groupes de $\mathbb{Z}$ sont les $a\mathbb{Z} = \langle a \rangle$, où $a \in \mathbb{N}$.

Définition. La partie A de $(G, *)$ est dite **génératrice de G** lorsque le sous-groupe de $(G, *)$ engendré par A est G .

2 Le groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$

Proposition. Pour $n \in \mathbb{N}$, la relation de **congruence modulo n** sur $\mathbb{Z}$ est définie par :

$$\begin{aligned} a \equiv b [n] &\iff a - b \in n\mathbb{Z} \\ &\iff n \mid a - b \end{aligned}$$

C'est une relation d'équivalence.

Remarque. Si $n = 0$, il s'agit simplement de l'égalité. Si $n = 1$, tous les entiers sont en relation.

Proposition. Pour $n \geq 2$, il y a exactement n classes d'équivalences :

$$\{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$$

Définition. On note $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$, appelé « $\mathbb{Z}$ sur $n\mathbb{Z}$ ».

Remarque. On a bien $\text{Card}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = n$.

Proposition. Pour $n \geq 2$, il existe une unique loi de groupe sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, encore notée $+$, pour laquelle l'application $\pi : k \mapsto \bar{k}$ soit un morphisme de groupes, i.e. :

$$\forall a, b \in \mathbb{Z}, \overline{a+b} = \bar{a} + \bar{b}$$

De plus, $\text{Ker } \pi = n\mathbb{Z}$.

Remarque. Ainsi, pour additionner deux classes d'équivalences, on additionne deux représentants de ces classes d'équivalences.

Proposition. Muni de cette loi, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est donc bien un groupe commutatif.

Exemple. Construire la table de la loi $+$ dans $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.

Corollaire. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\bar{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $k \in \mathbb{Z}$,

$$k \cdot \bar{a} = \overline{ka}$$

Générateurs de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Soit n entier ≥ 2 . Sont équivalentes :

- (i) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \langle \bar{a} \rangle$
- (ii) il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $\overline{ka} = \bar{1}$
- (iii) $a \wedge n = 1$

Remarque. Ainsi, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est engendré par chaque $\bar{k}$, où $k \in \{0, \dots, n-1\}$ est premier avec n .

Exemple. Donner la liste des éléments qui engendrent $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, +)$.

Comment définir un morphisme $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow G$.

Soit n entier ≥ 2 , et $\pi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.
 $k \mapsto \bar{k}$

Si G est un groupe et $f : \mathbb{Z} \rightarrow G$ un morphisme de groupes, alors les propriétés suivantes sont équivalentes :

- (i) il existe un morphisme $g : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow G$ tel que $f = g \circ \pi$
- (ii) $n\mathbb{Z} \subset \text{Ker } f$

Remarque. Ainsi, pour définir un morphisme de groupe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow G$, on définit un morphisme de groupe $\mathbb{Z} \rightarrow G$ dont le noyau contient $n\mathbb{Z}$, et on « passe au quotient ».

Proposition. Les groupes $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ et $(\mathbb{U}_n, \times)$ sont isomorphes.

Exercices et résultats classiques à connaître

Le centre d'un groupe

110.1

Soit $(G, \star)$ un groupe. On définit son **centre** comme l'ensemble des éléments de G qui commutent avec tous les éléments de G :

$$C = \{g \in G, \forall h \in G, g \star h = h \star g\}$$

Montrer que C est un sous-groupe de $(G, \star)$.

Les sous-groupes de $(\mathbb{R}, +)$

110.2

[*] Montrer que, si G est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$, alors il est soit de la forme $\alpha\mathbb{Z}$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$, soit dense dans $\mathbb{R}$.

Dans le cas où $G \neq \{0\}$, on s'intéressera à $\alpha = \inf(G \cap \mathbb{R}_+^*)$ et on discutera selon que $\alpha > 0$ ou $\alpha = 0$.

Exercices

110.3

Soit E un ensemble non vide muni d'une loi $*$ possédant un neutre e . Montrer que a admet un inverse si et seulement si l'application

$$\begin{array}{ccc} f : E & \rightarrow & E \\ x & \mapsto & a * x \end{array}$$

est bijective.

110.4

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère $\mathbb{U}_n = \{z \in \mathbb{C}, z^n = 1\}$ l'ensemble des racines n -èmes de l'unité. Montrer que $(\mathbb{U}_n, \times)$ est un groupe.

110.5

Soit E un ensemble non vide, $a \in E$. On considère :

$$H = \{f \in \mathfrak{S}(E), f(a) = a\}$$

l'ensemble des permutations de E fixant a . Montrer que $(H, \circ)$ est un groupe.

110.6

Montrer que :

$$\mathrm{SL}_n(\mathbb{K}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \det(M) = 1\}$$

est un groupe pour la multiplication.

110.7

Montrer que :

$$H = \{x + y\sqrt{3}, x, y \in \mathbb{Z}, x^2 - 3y^2 = 1\}$$

est un sous-groupe de $(\mathbb{R}^*, \times)$.

110.8

Déterminer le sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$ engendré par $\{-27, 12, 18\}$.

110.9

Montrer que le sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$ engendré par $\{i = e^{i\frac{\pi}{2}}, j = e^{i\frac{2\pi}{3}}\}$ est $\mathbb{U}_{12}$, l'ensemble des racines 12-ièmes de l'unité.

110.10

Déterminer tous les morphismes de groupes de $(\mathbb{Q}, +)$ dans $(\mathbb{Z}, +)$.

110.11

Soit G et G' deux groupes notés additivement, et $f : G \rightarrow G'$ un morphisme de groupes.

- Montrer que, pour tout $x \in G$ et tout $n \in \mathbb{N}$, $f(nx) = nf(x)$.
- Est-ce encore vrai lorsque $n \in \mathbb{Z}$?
- Comment s'écrivent ces résultats lorsque les groupes sont notés multiplicativement ?

Petits problèmes d'entraînement

110.12

Soit $(G, \star)$ un groupe, et $\mathfrak{S}$ l'ensemble des permutations de G . On rappelle que $(\mathfrak{S}, \circ)$ est un groupe. Pour $g \in G$, on définit :

$$\begin{array}{ccc} \phi_g : G & \rightarrow & G \\ h & \mapsto & g \star h \star g^{-1} \end{array}$$

- Montrer que $\phi : g \mapsto \phi_g$ est un morphisme de $(G, \star)$ dans $(\mathfrak{S}, \circ)$.
- Caractériser les éléments du noyau de ϕ .

[*] 110.13

- Soit $(G, *)$ un groupe. Pour tout $g \in G$, on note :

$$\begin{array}{ccc} \phi_g : G & \rightarrow & G \\ x & \mapsto & g * x \end{array}$$

Montrer que $g \mapsto \phi_g$ est un morphisme de groupes de $(G, *)$ dans $(\mathfrak{S}_G, \circ)$, et qu'il est injectif.

- En déduire que tout groupe fini ayant n éléments se plonge dans $\mathfrak{S}_n$, c'est-à-dire est isomorphe à un sous-groupe de $\mathfrak{S}_n$.

- (c) Dans le cas où $n = 4$, identifier dans $\mathfrak{S}_4$ un sous-groupe isomorphe à $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ et un autre isomorphe à $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$.

110.14

- (a) Soit H et K deux sous-groupes d'un même groupe G . On suppose $\text{Card}(H) = \alpha$ et $\text{Card}(K) = \beta$ avec $\alpha \wedge \beta = 1$. Montrer que $H \cap K = \{e\}$.
- (b) Soit H et K deux sous-groupes de G de même cardinal p premier. Montrer que $H = K$ ou $H \cap K = \{e\}$.

110.15

Soit G un groupe abélien noté multiplicativement, H et K deux sous-groupes de G .

- (a) Montrer que $HK = \{hk, h \in H, k \in K\}$ est un sous-groupe de G .
- (b) Montrer que $HK = \langle H \cup K \rangle$.
- (c) Montrer que, si $H \cap K = \{e\}$, alors HK est isomorphe au produit cartésien $H \times K$.
- (d) On suppose que G est de cardinal p^2 , où p est premier. Montrer que tout sous-groupe de G est de cardinal 1, p ou p^2 .

110.16

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathfrak{S}_n$ désigne le groupe symétrique, c'est-à-dire l'ensemble des permutations de $\llbracket 1, n \rrbracket$.

- (a) Montrer que, pour tout $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ et tout $a_1, \dots, a_k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ distincts :

$$\sigma \circ (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_k) \circ \sigma^{-1} = (a_{\sigma(1)} \ a_{\sigma(2)} \ \dots \ a_{\sigma(k)})$$

On rappelle que la notation $(a_1 \ a_2 \ \dots \ a_k)$ désigne la permutation γ telle que $\gamma(a_i) = a_{i+1}$ avec $\gamma(a_k) = a_1$, les autres éléments étant laissés invariants.

- (b) En déduire qu'il n'y a que deux morphismes de groupes de $(\mathfrak{S}_n, \circ)$ dans $(\mathbb{C}^*, \times)$: le morphisme constant égal à 1, et la signature.

110.17

Soit $(G, *)$ un groupe et $\varphi : G \rightarrow E$ une application bijective. On définit sur E une loi en posant :

$$x \top y = \varphi(\varphi^{-1}(x) * \varphi^{-1}(y))$$

Montrer que $(E, \top)$ est un groupe.

110.18

Montrer que :

$$H = \{z \in \mathbb{C}, \exists n \in \mathbb{N}, z^n = 1\}$$

est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$.

110.19

On s'intéresse à l'équation :

$$(E); x^2 - 2y^2 = 1$$

d'inconnue $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$. On considère l'ensemble :

$$G = \{(x, y) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{Z}, x^2 - 2y^2 = 1\}$$

Pour $(x, y), (x', y') \in G$ on pose :

$$(x, y) \star (x', y') = (xx' + 2yy', xy' + x'y) \text{ et } \varphi(x, y) = \ln(x + \sqrt{2}y)$$

- (a) Montrer que $(G, \star)$ est un groupe, dont on précisera le neutre e .
- (b) On pose $a = (3, 2) \in G$. Montrer que :

$$\forall (x, y) \in G, 0 \leq \varphi(x, y) < \varphi(a) \implies (x, y) = e$$

- (c) Vérifier que, pour tout $(x, y), (x', y') \in G$:

$$\varphi((x, y) \star (x', y')) = \varphi(x, y) + \varphi(x', y')$$

- (d) En déduire que les éléments de G sont les a^n , pour $n \in \mathbb{Z}$.

110.20

Soit H une partie finie non vide d'un groupe $(G, *)$. On suppose que H est stable pour la loi $*$. Montrer que H est un sous-groupe de G .

110.21

Soit H, K deux sous-groupes d'un groupe G noté multiplicativement. On considère :

$$HK = \{xy, x \in H \text{ et } y \in K\} \text{ et } KH = \{yx, x \in H \text{ et } y \in K\}$$

- (a) Montrer que HK est un sous-groupe de G si et seulement si $KH \subset HK$.
- (b) Montrer que, dans ce cas, $HK = KH$.

110.22

Lorsque $(G, *)$ est un groupe, on appelle **caractère** de $(G, *)$ tout morphisme de groupes de $(G, *)$ dans $(\mathbb{C}^*, \times)$. L'ensemble des caractères est noté $\widehat{G}$.

- (a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer tous les caractères de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$.
On pourra commencer par montrer que l'image d'un caractère est incluse dans $\mathbb{U}_n$.
- (b) Soit $(G, \star)$ un groupe fini, et $f_1, \dots, f_n$ des éléments distincts dans $\widehat{G}$. Montrer que la famille $(f_1, \dots, f_n)$ est libre dans le $\mathbb{C}$ -espace vectoriel $\mathcal{F}(G, \mathbb{C}) = \mathbb{C}^G$.
On pourra procéder par récurrence.

- (c) En déduire que $\text{Card}(\widehat{G}) \leq \text{Card}(G)$, et montrer que cette inégalité peut-être stricte.

110.23

Soit G un groupe fini, noté multiplicativement.

- (a) Pour $x \in G$, on appelle **normalisateur de x** l'ensemble :

$$N(x) = \{g \in G, gxg^{-1} = x\}$$

Montrer que $N(x)$ est un sous-groupe de G .

- (b) Montrer que l'on définit une relation d'équivalence en posant, pour $x, y \in G$:

$$x \mathcal{R} y \iff \exists g \in G, y = gxg^{-1}$$

- (c) On note $\text{Cl}(x)$ la classe d'équivalence d'un élément x pour la relation $\mathcal{R}$. Montrer que :

$$\text{Card}(G) = \text{Card}(\text{Cl}(x)) \times \text{Card}(N(x))$$

- (d) On suppose dans cette question que G est de cardinal p^α , où p est premier et $\alpha \in \mathbb{N}^*$. Montrer que le centre $C(G)$ n'est pas réduit à $\{1\}$.